



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física General II

FIS-2113

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	3	1	0	9	13
Semestre	48	16	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2112

Correquisitos: FIS-2123

Elaborado y/o actualizado por: Juan Pérez Fernández, MSc., Eduvirgen Aquino, MSc., Anny Lorenzo, MSc., Franmis Rodríguez, MSc., Inna Samson, PhD., Furgencio Peña, MSc., Wilton Muñoz, MSc., Nereida De Jesús, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-02-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física General II continúa la formación básica del estudiante en la mecánica clásica y lo introduce en la física térmica. Partiendo del equilibrio de los cuerpos rígidos y la elasticidad, la asignatura estudia la mecánica de los fluidos, la ley de gravitación universal, el movimiento oscilatorio y las ondas mecánicas y sonoras, para culminar con la temperatura, el calor y las leyes de la termodinámica.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y el uso de herramientas de simulación, cultivando competencias analíticas y de modelado; el trabajo experimental se aborda en la asignatura de laboratorio correspondiente. Los temas estudiados tienen amplia aplicación en la ingeniería, las ciencias de la Tierra y de la atmósfera y la tecnología.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión integral de los fenómenos mecánicos, ondulatorios y térmicos, base indispensable para Física General III y para las asignaturas intermedias de mecánica y física térmica de la carrera.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Ingeniería Física, Ciencias de los Materiales o áreas afines, con dominio de la mecánica clásica, las ondas y la termodinámica. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, competencia en el uso de tecnologías educativas y de simulación, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar las condiciones de equilibrio y los conceptos de esfuerzo y deformación al análisis de cuerpos rígidos y de la elasticidad de los materiales.
- RAE-2** Resolver problemas de estática y dinámica de fluidos mediante los principios de la presión, la flotación y la ecuación de Bernoulli.
- RAE-3** Analizar el movimiento de planetas y satélites a partir de la ley de gravitación universal y las leyes de Kepler.
- RAE-4** Modelar el movimiento armónico simple, amortiguado y forzado empleando consideraciones de fuerza y de energía.
- RAE-5** Aplicar la descripción matemática de las ondas mecánicas al análisis de ondas en cuerdas y ondas sonoras, incluyendo la interferencia, las ondas estacionarias y el efecto Doppler.
- RAE-6** Analizar procesos y máquinas térmicas aplicando los conceptos de temperatura y calor y las leyes de la termodinámica.
- RAE-7** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar y analizar fenómenos mecánicos, ondulatorios y térmicos.

CONTENIDO

Unidad 1: Equilibrio de los cuerpos rígidos y elasticidad

Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido; equilibrio en un campo gravitacional y centro de gravedad; problemas de equilibrio de cuerpos rígidos; esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad; elasticidad y plasticidad

Unidad 2: Mecánica de los fluidos

Densidad; presión en un fluido; flotación; flujo de fluido; ecuación de Bernoulli; viscosidad y turbulencia

Unidad 3: Ley de gravitación universal

Ley de gravitación universal y peso; energía potencial gravitacional; movimiento de satélites; leyes de Kepler y movimiento de los planetas; distribuciones esféricas de masa; peso aparente y rotación terrestre; agujeros negros

Unidad 4: Oscilaciones y movimiento armónico

Descripción de la oscilación; movimiento armónico simple; energía en el movimiento armónico simple; aplicaciones del movimiento armónico simple; el péndulo simple; el péndulo físico; oscilaciones amortiguadas; oscilaciones forzadas y resonancia

Unidad 5: Ondas en los medios elásticos

Tipos de ondas mecánicas; ondas periódicas; descripción matemática de una onda; rapidez de una onda transversal; energía del movimiento ondulatorio; interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición; ondas estacionarias en una cuerda; modos normales de una cuerda

Unidad 6: Ondas sonoras

Ondas sonoras; rapidez de las ondas sonoras; intensidad del sonido; ondas sonoras estacionarias y modos normales; resonancia y sonido; interferencia de ondas y pulsos; efecto Doppler; ondas de choque

Unidad 7: Calor y temperatura

Temperatura y equilibrio térmico; termómetros y escalas de temperatura; termómetros de gas y la escala Kelvin; expansión térmica; cantidad de calor; calorimetría y cambios de fase; mecanismos de transferencia de calor; ecuaciones de estado; propiedades moleculares de la materia; modelo cinético-molecular del gas ideal; capacidades caloríficas; rapidez molecular y fases de la materia

Unidad 8: Leyes de la termodinámica

Sistemas termodinámicos; trabajo realizado al cambiar el volumen; trayectorias entre estados termodinámicos; energía interna y primera ley de la termodinámica; tipos de procesos termodinámicos; energía interna y capacidad calorífica de un gas ideal; proceso adiabático para un gas ideal; dirección de los procesos termodinámicos; máquinas térmicas y motores de combustión interna; refrigeradores; segunda ley de la termodinámica; ciclo de Carnot; entropía y su interpretación microscópica

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
R6	Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
----	---

- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria (Vol. 1, 13.^a ed.). Pearson.
Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1, 9.^a ed.). Cengage Learning.

Complementarias

- Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2002). Física (Vol. 1, 5.^a ed.). CECSA.
Giancoli, D. C. (2009). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1, 4.^a ed.). Pearson.
Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología (Vol. 1, 6.^a ed.). Reverté.